

ExamPanel

Phần mềm phân công ra đề và phản biện đề kiểm tra

Phiên bản v0.1.0 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng chính thức

Dành cho Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn và Giáo viên

Phát hành: Tháng 10 / 2026

Hướng Dẫn Nhanh (Quick Start) — ExamPanel v0.1.0

Chào mừng Thầy/Cô và Quý nhà trường đến với **ExamPanel** — giải pháp phần mềm chuyên dụng hỗ trợ lập kế hoạch và tối ưu hóa phân công cán bộ ra đề và phản biện đề kiểm tra định kỳ tại các trường trung học phổ thông.

1. Quy Trình 5 Bước Cơ Bản

`` [1. Nhập Dữ Liệu] → [2. Kiểm Tra Khả Thi] → [3. Tối Ưu Tự Động] → [4. Xem & Chỉnh Sửa] → [5. Xuất Excel & In Ấn] ``

1. Bước 1: Chuẩn bị & Nhập danh sách giáo viên

- Vào mục **Cài đặt** (Settings) để nhập tên Trường và Tổ chuyên môn.
- Tải biểu mẫu Excel mẫu tại trang **Giáo viên** → Nhấn nút **Tải biểu mẫu Excel**.
- Điền danh sách giáo viên, phân hiệu trực thuộc, các khối lớp giảng dạy và hệ số tải trọng (1.0 là đủ tải, 0.5 là nửa tải, 0.0 là tạm nghỉ).
- Nhấn **Nhập Excel** để nạp dữ liệu vào hệ thống.

2. Bước 2: Khai báo kỳ thi & Lịch bận giáo viên

- Vào mục **Kỳ thi** để kiểm tra 4 kỳ thi mặc định trong năm học (GK1, CK1, GK2, CK2) hoặc thêm mới theo kế hoạch năm học.
- Vào mục **Lịch bận** để đánh dấu những giáo viên bận đột xuất hoặc nghỉ sinh/nghỉ công tác trong các kỳ thi cụ thể.

3. Bước 3: Kiểm tra tính khả thi

- Quan sát đèn báo **Tính khả thi** trên thanh công cụ góc trên bên phải màn hình:
- **Màu xanh (Khả thi)**: Dữ liệu hoàn toàn hợp lệ, số lượng giáo viên và năng lực đáp ứng tốt bài toán.
- **Màu vàng (Có cảnh báo)**: Hệ thống phát hiện cảnh báo ngẽn (ví dụ: một phân hiệu có quá ít giáo viên), nhưng vẫn có thể giải được.
- **Màu đỏ (Không khả thi)**: Thiếu giáo viên trầm trọng hoặc có xung đột khóa cấm/ghim. Nhấn vào đèn báo để xem chi tiết hướng dẫn khắc phục.

4. Bước 4: Chạy tối ưu hóa phân công

- Chuyển sang mục **Phân công** (Assignments).
- Nhấn nút **Chạy tối ưu**. Chọn mức độ nỗ lực (Nhanh, Chuẩn, hoặc Kỹ) và số phương án mong muốn (1 đến 5 phương án).
- Hệ thống áp dụng thuật toán tối ưu toán học (Random Walk + Simulated Annealing) để tính toán cân bằng tải, phân phối công bằng số lượt ra đề/phản biện, tránh trùng lặp đối tác và kiểm soát tối đa các tiêu chí chuyên môn.

5. Bước 5: Xem xét, Tinh chỉnh & Xuất tài liệu

- Chọn phương án tốt nhất trong bảng danh sách.
 - Xem ma trận phân công chi tiết. Nếu cần đổi người tại bất kỳ vị trí nào: Nhấn **Tạo bản sao chỉnh sửa**, chọn ô cần đổi và chọn giáo viên gợi ý từ danh sách ứng viên hợp lệ.
 - Nhấn **Đánh dấu chính thức** khi phương án đã hoàn thiện.
 - Xuất dữ liệu:
 - Nhấn **Xuất Excel** để lưu bảng phân công ma trận và bảng tổng hợp công việc gửi Ban Giám hiệu.
 - Nhấn **In bảng phân công** để xem trang in văn bản hành chính khổ A4 chuẩn mực.
 - Nhấn **In giấy báo** để in từng phiếu thông báo phân công cá nhân gửi riêng cho từng Thầy/Cô.
-

2. Lưu Ý Quan Trọng

- **Bảo mật dữ liệu:** ExamPanel là phần mềm chạy độc lập (offline). Toàn bộ dữ liệu nằm trên máy tính của Quý trường và không bao giờ gửi qua Internet.
- **Bản di động (USB):** Tệp ExamPanel.portable` cho phép Thầy/Cô mang theo phần mềm trên USB và cắm chạy trên bất kỳ máy tính Windows nào của nhà trường mà không lo mất dữ liệu.

Cài Đặt & Khởi Chạy ExamPanel

Tài liệu này hướng dẫn cách cài đặt và khởi chạy ExamPanel trên các hệ điều hành khác nhau, tập trung vào môi trường Windows phổ biến tại các trường trung học phổ thông.

1. Các Phiên Bản Phân Phối Trên Windows

ExamPanel cung cấp 2 hình thức đóng gói chính thức cho người dùng Windows:

| Phiên Bản | Tên Tập Phân Phối | Mục Đích Sử Dụng | | :--- | :--- | :--- | | **Bản Di Động (Portable ZIP)** | ExamPanel-0.1.0-windows-x64-portable.zip | Dành cho Tổ trưởng chuyên môn mang đi dạy trên USB, không cần quyền quản trị máy tính (Administrator), không cần cài đặt. | | **Bản Cài Đặt (NSIS Installer)** | ExamPanel-0.1.0-windows-x64-setup.exe | Dành cho máy tính văn phòng, tự động tạo lối tắt trên Desktop và Start Menu, hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt / English). |

2. Hướng Dẫn Sử Dụng Bản Di Động (Portable USB)

1. Tải tệp ExamPanel-0.1.0-windows-x64-portable.zip về máy tính. 2. Nhấp chuột phải vào tệp ZIP và chọn **Extract All...** (Giải nén tất cả) vào thư mục trên máy tính hoặc thẳng vào ổ đĩa USB (ví dụ: E:\ExamPanel\). 3. Sau khi giải nén, thư mục chứa các tệp:

- ExamPanel.exe : Tệp chạy chương trình chính.
- ExamPanel.portable : Tệp đánh dấu kích hoạt chế độ di động. Khi có tệp này, ExamPanel sẽ lưu toàn bộ dữ liệu vào thư mục data/ nằm ngay bên cạnh ExamPanel.exe .
- DOC-TOI.txt : Hướng dẫn nhanh cho người dùng.
- THIRD_PARTY_NOTICES : Bản quyền mã nguồn mở.

4. Nhấp đúp vào ExamPanel.exe để mở ứng dụng.

> [!TIP] > **Khóa chống ghi trên USB:** Nếu ổ USB của bạn bị gạt sang nấc khóa chống ghi (Write-protected), ExamPanel sẽ tự động phát hiện và hiển thị hộp thoại cảnh báo thân thiện hỏi Thầy/Cô có muốn tạm thời chuyển sang lưu dữ liệu vào máy tính hay thoát ứng dụng.

3. Hướng Dẫn Cài Đặt Bản Cài Đặt (NSIS Setup)

1. Tải và nhấp đúp vào tệp ExamPanel-0.1.0-windows-x64-setup.exe . 2. Trình cài đặt sẽ hiển thị hộp thoại chọn ngôn ngữ: Chọn **Vietnamese** (Tiếng Việt). 3. Trình cài đặt thực hiện cài đặt theo người dùng hiện tại (currentUser trong AppData), không yêu cầu quyền Admin của trường. 4. Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào biểu tượng ExamPanel trên màn hình chính (Desktop) để sử

dụng. 5. Khi gỡ cài đặt (Uninstall), trình gỡ bỏ mặc định luôn bảo toàn toàn bộ dữ liệu bài toán của nhà trường, trừ khi Thầy/Cô tích chọn xóa trắng dữ liệu.

4. Xử Lý Cảnh Báo Windows Defender SmartScreen

Khi tải phần mềm mới hoặc chạy lần đầu trên máy tính Windows, Thầy/Cô có thể gặp màn hình cảnh báo màu xanh dương:

> **Windows protected your PC** > *Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting...*

Cách khắc phục:

1. Nhấp chuột vào dòng chữ gạch chân: **"More info"** (Thông tin thêm). 2. Nút **"Run anyway"** (Vẫn chạy) sẽ xuất hiện ở góc dưới. Nhấp vào nút này. 3. Phần mềm sẽ khởi động bình thường và Windows sẽ ghi nhớ để không hỏi lại vào những lần sau.

Lý do: ExamPanel là phần mềm nội bộ chuyên ngành giáo dục, không chứa chữ ký số thương mại trả phí hàng năm của các tổ chức quốc tế. Ứng dụng hoàn toàn sạch, mã nguồn mở và an toàn 100%.

5. Yêu Cầu Microsoft Edge WebView2

ExamPanel sử dụng công nghệ WebView2 của Microsoft để kết xuất giao diện đồ họa hiện đại và nhẹ nhàng.

- Trên hầu hết máy tính Windows 10 (bản cập nhật gần đây) và toàn bộ Windows 11, WebView2 đã được Microsoft cài sẵn theo hệ điều hành.
- Nếu mở ứng dụng và nhận được thông báo "Thiếu WebView2", Thầy/Cô tải gói cài đặt chính thức từ Microsoft tại:

<https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703> (Chạy tệp `MicrosoftEdgeWebView2Setup.exe` một lần duy nhất).

6. Chạy Trên macOS & Linux

- **Linux (AppImage / .deb):** Nhấp chuột phải vào tệp `.AppImage`, chọn Properties → Permissions → Tích chọn "Allow executing file as program", sau đó nhấp đúp để mở.
- **macOS (.app / .dmg):** Vì phần mềm chưa mua chứng chỉ Apple Developer, macOS Gatekeeper có thể chặn mở lần đầu. Thầy/Cô nhấp chuột phải vào `ExamPanel1.app`, giữ phím `Option` và chọn **Open**, sau đó nhấn xác nhận **Open**.

Hướng Dẫn Nhập Dữ Liệu Từ Excel

ExamPanel cung cấp tính năng nhập danh sách giáo viên, phân hiệu và lịch vắng trực tiếp từ bảng tính Excel (.xlsx) với cơ chế đối soát thông minh, kiểm tra lỗi tự động và sao lưu dữ liệu trước khi ghi nhận.

1. Tải Biểu Mẫu Nhập Liệu Chuẩn

1. Truy cập trang **Giáo viên** (Teachers) từ thanh điều hướng bên trái. 2. Nhấp vào nút **Tải biểu mẫu Excel** (Generate Template). 3. Chọn vị trí lưu tệp (ví dụ: `Mau_Nhap_Lieu_ExamPanel.xlsx`).

Biểu mẫu Excel bao gồm các trang tính (sheet) với định dạng màu sắc rõ ràng và hướng dẫn điền chi tiết:

- Sheet 1: **HUONG_DAN** — Hướng dẫn quy tắc điền cột.
- Sheet 2: **PHAN_HIEU** (Campuses) — Danh sách các cơ sở, phân hiệu trường.
- Sheet 3: **GIAO_VIEN** (Teachers) — Danh sách giáo viên tổ bộ môn.
- Sheet 4: **LICH_VANG** (Unavailabilities) — Các kỳ thi giáo viên bận không thể tham gia.

2. Chi Tiết Các Cột Trong Tệp Excel

Bảng Phân Hiệu (PHAN_HIEU)

- **Mã phân hiệu (Code):** Ký hiệu ngắn viết tắt (ví dụ: `PH1`, `PH2`, `CS_A`, `CS_B`). Bắt buộc, không được trùng lặp.
- **Tên phân hiệu (Name):** Tên đầy đủ (ví dụ: `Phân hiệu 1 - Cơ sở chính`, `Phân hiệu 2 - Khu nội trú`).

Bảng Giáo Viên (GIAO_VIEN)

- **Mã giáo viên (Code):** Mã định danh giáo viên (ví dụ: `GV01`, `GV02` hoặc mã công chức). Khuyến nghị nên có để tránh nhầm lẫn khi trùng họ tên.
- **Họ và tên (Full Name):** Họ và tên đầy đủ của Thầy/Cô. Bắt buộc.
- **Mã phân hiệu (Campus Code):** Phải khớp với mã phân hiệu đã khai báo ở sheet `PHAN_HIEU`.
- **Khối dạy (Grades):** Danh sách các khối lớp giáo viên có thể dạy và đủ năng lực ra đề, cách nhau bằng dấu phẩy (ví dụ: `10, 11` hoặc `10, 11, 12`).
- **Hệ số tải trọng (Load Weight):** Con số từ `0.0` đến `1.0`:
 - `1.0`: Giáo viên giảng dạy đủ số tiết định mức bình thường.
 - `0.5`: Giáo viên dạy nửa định mức hoặc kiêm nhiệm công tác khác.
 - `0.0`: Giáo viên tạm nghỉ cả năm học (nghỉ thai sản, đi học nâng cao).

- **Trạng thái hoạt động (Active):** Nhập `Có / 1 / True` (Đang hoạt động) hoặc `Không / 0 / False` (Tạm ngưng).

Bảng Lịch Vắng (LICH_VANG)

- **Giáo viên (Teacher):** Nhập Mã giáo viên hoặc Họ và tên giáo viên.
- **Kỳ thi (Exam):** Mã kỳ thi (ví dụ: `GK1` , `CK1` , `GK2` , `CK2`).
- **Lý do (Reason):** Ghi chú ngắn gọn (ví dụ: `Trùng lịch chấm thi học sinh giỏi` , `Đi công tác`).

3. Các Chế Độ Nhập Liệu

Khi nhấp vào nút **Nhập dữ liệu** (Import Excel), hệ thống cho phép Thầy/Cô chọn giữa 2 chế độ:

1. Thêm và Cập nhật (Upsert):

- Thêm giáo viên mới vào danh sách.
- Cập nhật thông tin khối dạy, phân hiệu nếu giáo viên đã tồn tại.
- **Giữ nguyên** toàn bộ các giáo viên khác trong hệ thống không có trong tệp Excel.
- *Phù hợp khi:* Bổ sung một vài giáo viên mới hoặc cập nhật một nhóm nhỏ giáo viên.

2. Đồng bộ danh sách (Sync):

- Thêm mới và cập nhật giáo viên có trong tệp Excel.
- Tự động **chuyển trạng thái tạm ngưng (deactivate)** đối với các giáo viên có trong hệ thống nhưng không có tên trong tệp Excel.
- *Phù hợp khi:* Đầu năm học mới khi có danh sách biên chế chính thức toàn tổ.

4. Kiểm Tra Trước Kết Quả (Import Preview)

Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào vào cơ sở dữ liệu, ExamPanel luôn hiển thị màn hình **Xem trước kết quả** (Import Preview):

- Phân loại rõ ràng từng dòng: **Mới (New)**, **Cập nhật (Update)**, **Không đổi (Unchanged)**, hoặc **Lỗi (Error)**.
- Đánh dấu chi tiết lỗi nếu phát hiện: mã phân hiệu không tồn tại, định dạng khối lớp không hợp lệ, hệ số tải ngoài khoảng `[0.0, 1.0]` .
- Cảnh báo tính khả thi: Tự động tính toán lại xem dữ liệu mới nhập vào có gây nghẽn bài toán phân công (thiếu người ra đề/phản biện) hay không.
- Nhấn **Xác nhận & Áp dụng** sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng.

> [!NOTE] > **Tự động sao lưu an toàn:** Hệ thống luôn tự động tạo một bản sao lưu dữ liệu hoàn chỉnh (trong thư mục `data/backups/`) ngay trước thời điểm ghi nhận dữ liệu nhập. Nếu có bất kỳ sự cố nào, Thầy/Cô hoàn toàn có thể khôi phục lại trạng thái cũ ngay lập tức.

Quy Tắc Ràng Buộc & Tiêu Chí Tối Ưu

ExamPanel được xây dựng dựa trên mô hình toán học giải quyết bài toán phân công (Constraint Satisfaction & Combinatorial Optimization). Bài toán được chia thành hai nhóm quy tắc: **Ràng buộc cứng (Bắt buộc thỏa mãn)** và **Tiêu chí mềm (Tối ưu hóa chất lượng)**.

1. Ràng Buộc Cứng (Hard Constraints — H1 đến H7)

Đây là những điều kiện tiên quyết. Mọi phương án phân công hợp lệ **bắt buộc phải thỏa mãn 100%** các ràng buộc này. Nếu vi phạm dù chỉ 1 điều kiện, phương án sẽ bị coi là không hợp lệ và không thể đưa vào áp dụng.

| Mã Quy Tắc | Tên Quy Tắc | Diễn Giải Bằng Ngôn Ngữ Giáo Dục | | :---: | :--- | :--- | | **H1** | Không trùng lặp vai trò | Một giáo viên không thể vừa làm người ra đề vừa làm người phản biện cho cùng một ban đề trong cùng một kỳ thi. | | **H2** | Đúng năng lực chuyên môn | Giáo viên chỉ được phân công ra đề hoặc phản biện cho những khối lớp mà Thầy/Cô có năng lực và được phân công giảng dạy trong năm học. | | **H3** | Đa dạng phân hiệu ban đề | Trong mỗi ban đề (gồm 3 người: 2 người ra đề + 1 người phản biện), các thành viên phải đến từ **ít nhất 2 phân hiệu khác nhau** nhằm tránh tính cục bộ. | | **H4** | Không quá tải cùng kỳ thi | Trong một kỳ thi cụ thể, mỗi giáo viên chỉ được tham gia tối đa 1 ban đề (không làm việc ở 2 khối lớp khác nhau cùng lúc). | | **H5** | Tôn trọng lịch bận | Tuyệt đối không phân công giáo viên vào những kỳ thi mà giáo viên đã đăng ký lịch vắng (nghỉ ốm, công tác, con nhỏ). | | **H6** | Tôn trọng khóa ghim & cấm | Tuân thủ các quyết định hành chính của Tổ trưởng: nếu đã ghim giáo viên A làm phản biện kỳ thi GK1 thì máy bắt buộc giữ nguyên; nếu đã cấm giáo viên B thì máy tuyệt đối không xếp. | | **H7** | Khung chỉ tiêu khối lượng | Số lượt phân công cả năm của mỗi giáo viên phải nằm trong khoảng cho phép quanh chỉ tiêu lý thuyết $q_{\text{lo}}, q_{\text{hi}}$. Có 3 mức cấu hình dung sai (Tolerance):

- *Strict (0)*: Nhận đúng chuẩn hoặc chênh lệch tối đa 0 lượt.
- *Standard (1 - Mặc định)*: Dung sai ± 1 lượt (ví dụ: chỉ tiêu 3.2 thì nhận từ 3 đến 4 lượt).
- *Flexible (2)*: Dung sai ± 2 lượt.

2. Tiêu Chí Mềm (Soft Criteria — S1 đến S8)

Các tiêu chí này đại diện cho tính công bằng, sự phạm và sự hài hòa trong tổ chuyên môn. Thuật toán sẽ tìm phương án có **tổng điểm phạt (Penalty Score) thấp nhất**.

| Mã Tiêu Chí | Tên Tiêu Chí | Mục Đích Sự Phạm & Tổ Chức | Điểm Phạt | | :---: | :--- | :--- | :--- | | **S1** | Tần suất phản biện | Mỗi giáo viên nên phản biện từ 1 đến 2 lần trong năm để tích lũy kinh nghiệm đánh giá chuyên môn, không để ai bị "bỏ quên" vai trò phản biện. | Phạt nếu số lần phản biện < 1 hoặc > 2 . | | **S2** | Cân bằng tỷ lệ vai trò | Tỷ lệ số lần phản biện trên tổng số nhiệm vụ của giáo viên nên bám sát tỷ lệ chuẩn 1/3 (vì mỗi ban đề có 2 ra đề và 1 phản biện). | Phạt tỷ lệ lệch chuẩn. | | **S3** | Phản biện độc lập phân hiệu | Khuyến khích người phản biện có phân hiệu khác với cả hai người ra đề. Điều này giúp nâng

cao tính khách quan khi phản biện đề thi. | Phạt nếu người phản biện cùng phân hiệu với người ra đề. || **S4** | Đa dạng cặp ra đề | Tránh việc hai giáo viên cùng bắt cặp ra đề nhiều lần trong cùng một năm học. Luân chuyển đối tác giúp học hỏi lẫn nhau. | Phạt mỗi lần lặp lại cùng một cặp cộng sự. || **S5** | Tránh phản biện chéo lặp lại | Hạn chế tình trạng giáo viên A phản biện đề của giáo viên B lặp đi lặp lại ở nhiều kỳ thi. | Phạt lặp lại mối quan hệ phản biện. || **S6** | Giảm cách kỳ thi liên tiếp | Hạn chế việc một giáo viên phải ra đề ở hai kỳ thi liền kề nhau (ví dụ vừa làm GK1 lại vừa làm CK1) để giảm tải áp lực công việc. | Phạt hai kỳ thi ra đề liên tiếp. || **S7** | Luân chuyển khối lớp | Khuyến khích giáo viên dạy nhiều khối lớp được tham gia ban đề ở các khối khác nhau thay vì chỉ làm mãi một khối. | Phạt nếu chỉ tập trung vào một khối duy nhất. || **S8** | Cân bằng tải trọng thực tế | Đảm bảo khối lượng phân công bám sát hệ số tải trọng giảng dạy (Load Weight) của từng Thầy/Cô. | Phạt độ lệch $|n_i - q_i|$. |

3. Các Bộ Mẫu Cấu Hình Sẵn (Rule Presets)

Tại trang **Quy tắc & Tiêu chí** (Rules), Thầy/Cô có thể tùy ý điều chỉnh trọng số của từng tiêu chí mềm hoặc áp dụng nhanh các bộ mẫu cấu hình sẵn:

1. **Chuẩn mực (Balanced - Mặc định)**: Cân bằng đồng đều giữa công bằng khối lượng, đa dạng đối tác và độc lập phân hiệu. 2. **Ưu tiên Công bằng Tải trọng (Fairness First)**: Đặt trọng số cao nhất cho S8, S1, S2; đảm bảo số lượt phân công chuẩn xác từng cá nhân. 3. **Ưu tiên Khách quan Chuyên môn (Quality & Diversity)**: Đặt trọng số cao nhất cho S3 (phản biện độc lập), S4 (đổi mới cặp ra đề) và S6 (giảm cách kỳ thi). 4. **Nhà trường Đa Phân hiệu (Multi-Campus Focus)**: Tối ưu hóa việc giao lưu chuyên môn giữa các phân hiệu ở xa nhau.

Không Gian Phân Công & Chinh Sửa Kế Hoạch

Không gian **Phân công** (Assignments) là trái tim của phần mềm ExamPanel, nơi Thầy/Cô sinh phương án tự động, so sánh các phương án và tinh chỉnh thủ công ma trận phân công.

1. Sinh Phương Án Bằng Thuật Toán Tối Ưu

1. Truy cập mục **Phân công** trên thanh điều hướng. 2. Nhấp vào nút **Chạy tối ưu** (Run Optimizer). 3. Hộp thoại cài đặt hiển thị các tùy chọn:

- **Số lượng phương án:** Từ 1 đến 5 phương án khác nhau. ExamPanel sẽ tự động lọc các phương án có sự khác biệt về cấu trúc để Thầy/Cô có nhiều lựa chọn.
- **Mức độ nỗ lực (Optimization Effort):**
 - *Nhanh (Fast):* 50.000 lượt duyệt / 4 lần chạy ngẫu nhiên (~0.5 - 1 giây).
 - *Chuẩn (Standard - Khuyến nghị):* 200.000 lượt duyệt / 8 lần chạy ngẫu nhiên (~1 - 2 giây).
 - *Kỹ (Thorough):* 500.000 lượt duyệt / 16 lần chạy ngẫu nhiên (~3 - 5 giây).
- **Tùy chọn nâng cao:** Có thể chỉ định hạt giống ngẫu nhiên (Base Seed) để tái hiện lại kết quả chính xác 100%.

4. Nhấn **Bắt đầu tối ưu**. Quá trình chạy hiển thị tiến trình động và điểm phạt tốt nhất theo thời gian thực.

2. Quản Lý Danh Sách Phương Án

Sau khi hoàn tất, các phương án được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu:

- **Tên phương án:** Mặc định được đặt là `Phương án #1`, `Phương án #2` ... Thầy/Cô có thể nhấn **Đổi tên** (Rename) bất kỳ lúc nào.
 - **Điểm phạt (Score) & Xếp hạng (Rank):** Phương án có điểm phạt thấp nhất sẽ được xếp hạng #1 (tốt nhất).
 - **Cận dưới provable (Provable Lower Bound):** ExamPanel hiển thị ngưỡng cận dưới toán học. Nếu phương án đạt tới cận dưới (hiển thị nhãn xanh "*Tối ưu toàn cục*"), điều đó chứng minh về mặt toán học rằng không thể có bất kỳ phương án nào tốt hơn.
 - **Nguồn gốc (Source):** Đánh dấu phương án do máy tạo (Optimizer), do người dùng chỉnh sửa tay (Manual), hay bản sao chép (Duplicate).
 - **Trạng thái lỗi thời (Stale):** Nếu sau khi tạo phương án, Thầy/Cô vào sửa dữ liệu giáo viên hoặc lịch bận, hệ thống sẽ cảnh báo phương án bị lỗi thời và tính toán lại điểm phạt theo dữ liệu mới nhất.
-

3. Xem Ma Trận & Thẻ Giáo Viên

Màn hình chi tiết phương án hiển thị toàn bộ ma trận phân công của năm học:

- **Hàng:** Các kỳ thi (GK1, CK1, GK2, CK2) và các khối lớp (10, 11, 12).
 - **Cột:** 2 vị trí Ra đề (Setter 1, Setter 2) và 1 vị trí Phản biện (Reviewer).
 - **Thẻ giáo viên (Teacher Chip):** Hiển thị rõ họ tên, mã phân hiệu và mã màu sắc trực quan.
 - **Lưới tương tác nhanh:** Nhấp vào bất kỳ thẻ giáo viên nào, hệ thống sẽ tự động làm nổi bật toàn bộ các vị trí mà Thầy/Cô đó được phân công trong cả năm học, giúp quan sát ngay phân bố khối lượng.
-

4. Cơ Chế Chỉnh Sửa Thủ Công An Toàn (Manual Edit)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, các phương án do máy tạo ra có tính chất **bất biến (Immutable)**. Khi muốn thay đổi người ở bất kỳ vị trí nào:

1. Nhấn nút **Tạo bản sao chỉnh sửa** (Duplicate for Edit). Hệ thống tạo một bản sao độc lập mang nhãn *Chỉnh tay*. 2. Nhấp vào ô (vị trí) Thầy/Cô muốn thay đổi. 3. Hộp thoại **Chọn giáo viên thay thế** sẽ mở ra:

- Danh sách giáo viên đủ điều kiện được sắp xếp tự động theo mức độ tối ưu (được tính toán trước delta điểm phạt).
- Giáo viên nào nếu đưa vào sẽ gây vi phạm ràng buộc cứng (ví dụ: đang bận, không dạy khối này, hoặc trùng phân hiệu) sẽ bị khóa hoặc cảnh báo vi phạm rõ ràng.

4. Chọn giáo viên mong muốn và nhấn **Thay thế**. 5. Nhấn **Lưu thay đổi** (Save) để ghi lại phương án. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ tính năng **Hoàn tác (Undo)** và **Làm lại (Redo)** nhiều bước.

5. Chốt Phương Án Chính Thức (Mark Final)

Khi đã lựa chọn được phương án ưng ý nhất: 1. Nhấn nút **Đánh dấu chính thức** (Mark as Final). 2. Phương án này sẽ nhận huy hiệu màu xanh **Chính thức**. Toàn bộ các báo cáo thống kê, lệnh in ấn và tệp xuất Excel sẽ mặc định lấy số liệu từ phương án chính thức này.

Xuất Báo Cáo Excel, In Bảng Phân Công & Giấy Báo

ExamPanel hỗ trợ xuất bản tài liệu hành chính theo quy chuẩn văn bản của ngành giáo dục Việt Nam, phục vụ báo cáo Ban Giám hiệu và thông báo trực tiếp đến từng Thầy/Cô trong tổ chuyên môn.

1. Cấu Hình Thông Tin Đơn Vị Hành Chính

Trước khi in ấn hoặc xuất tệp, Thầy/Cô nên khai báo thông tin trường một lần duy nhất tại mục **Cài đặt** (Settings) → **Thông tin đơn vị**:

- **Tên cơ quan quản lý:** Ví dụ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI.
 - **Tên trường:** Ví dụ: TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI - AMSTERDAM.
 - **Tổ chuyên môn:** Ví dụ: TỔ TOÁN - TIN HỌC.
 - **Chức danh người ký:** Ví dụ: TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN hoặc HIỆU TRƯỞNG.
 - **Họ và tên người ký:** Ví dụ: ThS. Nguyễn Văn An.
 - **Địa danh:** Ví dụ: Hà Nội.
-

2. Xuất Sổ Bảng Tính Excel (.xlsx)

Tại trang phương án phân công: 1. Nhấp vào nút **Xuất Excel (.xlsx)**. 2. Chọn thư mục lưu tệp trên máy tính. 3. Tệp Excel được tạo ra chuyên nghiệp với 2 bảng tính:

- **Sheet 1 (MA_TRAN):** Bảng ma trận phân công đầy đủ các kỳ thi và khối lớp, định dạng ô có màu sắc phân biệt giữa Ra đề và Phản biện.
 - **Sheet 2 (TONG_HOP):** Thống kê chi tiết từng giáo viên: số lần ra đề, số lần phản biện, tổng số nhiệm vụ, phân hiệu trực thuộc, và tỷ lệ phần trăm hoàn thành chỉ tiêu.
-

3. In Bảng Phân Công Năm Học Khổ A4

1. Nhấp vào nút **In bảng phân công** (Print Plan). 2. Hệ thống chuyển sang chế độ trang in chuyên dụng:

- Quốc hiệu, Tiêu ngữ và Tên trường được căn chỉnh chuẩn theo thể thức văn bản hành chính Việt Nam.
- Bảng phân công hiển thị trọn vẹn, căn lề tối ưu cho khổ giấy A4 ngang (Landscape) hoặc A4 dọc (Portrait).
- Nếu phương án chưa được chốt chính thức, bản in sẽ tự động in chìm mờ chữ **BẢN NHÁP (DRAFT)** để tránh nhầm lẫn. Khi đã chốt chính thức, chữ bản nháp sẽ biến mất hoàn toàn.

- Phần chân trang có đầy đủ nơi nhận, ngày tháng địa danh và chữ ký của Tổ trưởng chuyên môn / Ban Giám hiệu.
3. Nhấn **In / Xuất PDF** để in trực tiếp ra máy in của trường hoặc lưu thành tệp PDF gửi qua Zalo/Email.
-

4. In Giấy Báo Phân Công Cá Nhân (Notices)

Đây là tính năng độc đáo giúp Tổ trưởng chuyên môn không phải soạn từng thông báo riêng cho giáo viên: 1. Nhấp vào nút **In giấy báo** (Print Notices). 2. Hệ thống tự động tạo phiếu thông báo riêng cho từng Thầy/Cô:

- Tiêu đề: **THÔNG BÁO PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA.**
- Kính gửi Thầy/Cô: Ghi rõ Họ tên và Phân hiệu trực thuộc.
- Bảng nhiệm vụ cá nhân: Liệt kê chi tiết những kỳ thi nào Thầy/Cô làm Ra đề, kỳ thi nào làm Phản biện, cùng khối lớp và danh sách đồng nghiệp trong cùng ban đề.
- Lời nhắc bảo mật đề kiểm tra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. **Bộ lọc thông minh:** Cho phép chọn in thông báo cho toàn bộ giáo viên hoặc chỉ in cho những giáo viên có nhiệm vụ trong năm học. 4. Mỗi trang in tự động ngắt trang (page break) chuẩn xác, sẵn sàng in hàng loạt để phát tận tay Thầy/Cô.

Sao Lưu & Khôi Phục Dữ Liệu

ExamPanel coi trọng tính an toàn tuyệt đối của dữ liệu phân công nhà trường. Ứng dụng cung cấp cả hai cơ chế: sao lưu tự động theo chu kỳ và sao lưu thủ công theo yêu cầu của Thầy/Cô.

1. Cơ Chế Sao Lưu Tự Động (Automatic Backups)

Mỗi khi Thầy/Cô thực hiện các thao tác quan trọng (nhập dữ liệu mới, chạy phân công tự động, chốt chính thức phương án), ExamPanel tự động tạo một bản sao lưu an toàn:

- **Vị trí lưu trữ:** Nằm trong thư mục `backups/` bên cạnh tệp dữ liệu chính của ứng dụng.
 - **Quy tắc xoay vòng (Retention Policy):** Hệ thống tự động duy trì các bản sao lưu gần nhất (mặc định 10 bản) và xóa bỏ các bản sao cũ hơn để tiết kiệm dung lượng ổ đĩa.
 - **Định dạng tệp:** `exampanel-backup-YYYYMMDD-HHMMSS.db` kèm theo mã kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.
-

2. Sao Lưu Thủ Công Xuất Ra Tệp (Manual Export)

Trước khi thực hiện các thay đổi lớn hoặc chuyển dữ liệu sang máy tính khác, Thầy/Cô nên chủ động xuất bản sao lưu: 1. Mở menu **Cài đặt** (Settings) ở góc trái dưới cùng. 2. Chọn mục **Quản lý dữ liệu** → **Sao lưu dữ liệu**. 3. Chọn vị trí an toàn trên máy tính hoặc thẻ nhớ USB để lưu tệp sao lưu (định dạng `.db` hoặc `.bak`). 4. Ứng dụng hiển thị thông báo "Sao lưu dữ liệu thành công" kèm ngày giờ cụ thể.

3. Khôi Phục Dữ Liệu An Toàn (Safe Restore)

Khi cần khôi phục lại dữ liệu từ một thời điểm trong quá khứ hoặc chuyển dữ liệu từ máy tính khác sang: 1. Mở **Cài đặt** → **Quản lý dữ liệu** → **Khôi phục dữ liệu**. 2. Thầy/Cô có thể:

- Chọn một trong các bản sao lưu tự động có sẵn trong danh sách hiển thị trên màn hình.
- Hoặc nhấp **Chọn tệp sao lưu khác...** để duyệt đến tệp `.db` đã lưu trước đó.

3. Cơ chế bảo vệ trước khi khôi phục:

- Hệ thống sẽ tự động tạo một bản sao lưu an toàn ngay tại thời điểm hiện tại trước khi ghi đè, đảm bảo không bao giờ bị mất mát dữ liệu do sơ suất.
- Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận cảnh báo các thay đổi chưa lưu.

4. Tự động làm mới toàn diện:

- Sau khi khôi phục xong, ExamPanel tự động đóng và kết nối lại tệp dữ liệu mới.
- Giao diện người dùng tự động làm mới toàn bộ bộ nhớ đệm (cache), tải lại danh sách năm học, phương án phân công và lịch sử thao tác mà Thầy/Cô không cần phải khởi động lại ứng dụng.

Chế Độ Dừng Thử Dữ Liệu Mẫu (Trial Mode Sandbox)

Để giúp Thầy/Cô và cán bộ quản lý dễ dàng làm quen, tìm hiểu mọi tính năng của ExamPanel mà không sợ làm ảnh hưởng đến dữ liệu phân công thực tế của trường, ExamPanel tích hợp sẵn **Chế độ dừng thử với dữ liệu mẫu**.

1. Dữ Liệu Mẫu Bao Gồm Những Gì?

Khi kích hoạt chế độ dừng thử, hệ thống tự động khởi tạo môi trường dữ liệu mẫu hoàn chỉnh:

- **Tổ chuyên môn:** Tổ Toán - Tin học trường phổ thông tiêu chuẩn.
 - **Quy mô:** Gồm 2 phân hiệu trường, 18 giáo viên với đầy đủ chuyên môn, hạn ngạch số lần ra đề/phản biện, giáo viên kiêm nhiệm làm đề trắc nghiệm chuyên biệt, và các cặp tránh làm chung ban đề.
 - **Kỳ thi & Khối lớp:** 4 kỳ thi chuẩn (Giữa kỳ 1, Cuối kỳ 1, Giữa kỳ 2, Cuối kỳ 2) qua 3 khối lớp 10, 11 và 12.
 - **Phương án mẫu:** Bao gồm phương án đã giải sẵn, có điểm số công bằng tối ưu và lịch sử đánh giá chi tiết.
-

2. Cách Bật Chế Độ Dừng Thử

1. Mở menu **Cài đặt** (Settings). 2. Tại mục **Chế độ hoạt động**, nhấp vào nút **Dừng thử với dữ liệu mẫu**. 3. Hệ thống sẽ chuyển kết nối sang tệp dữ liệu thử nghiệm độc lập (`data/demo.db`). 4. Khi đang ở chế độ dừng thử:

- Một dải biểu ngữ màu hổ phách (amber banner) luôn xuất hiện nổi bật trên đầu màn hình: **"Đang ở chế độ dừng thử với dữ liệu mẫu - Dữ liệu thật được bảo vệ an toàn"**.
 - Thầy/Cô có thể tự do thêm, sửa, xóa giáo viên, thay đổi tiêu chí, chạy lại thuật toán phân công tự động hoặc chỉnh sửa thủ công.
 - Mọi thao tác này chỉ lưu vào tệp dữ liệu thử nghiệm `demo.db` và **hoàn toàn không chạm vào dữ liệu thật**.
-

3. Thoát Khỏi Chế Độ Dừng Thử

Khi Thầy/Cô đã trải nghiệm xong và muốn quay trở lại làm việc với dữ liệu thật của trường: 1. Nhấp trực tiếp vào nút **Thoát chế độ dừng thử** ngay trên dải biểu ngữ đầu trang (hoặc vào **Cài đặt** → chọn **Quay lại dữ liệu thật**). 2. Hệ thống tự động chuyển kết nối trở lại tệp dữ liệu chính của nhà trường (`exampanel1.db`). 3. Toàn bộ màn hình làm việc sẽ được nạp lại tức thì với dữ liệu phân công thực tế.

Câu Hỏi Thường Gặp & Xử Lý Sự Cố (FAQ & Troubleshooting)

1. Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Q1: Tôi có thể chạy ExamPanel trên máy tính không có kết nối Internet không?

Trả lời: Hoàn toàn được. ExamPanel là ứng dụng chạy cục bộ trên máy tính (offline desktop application), không gửi dữ liệu ra máy chủ bên ngoài và hoạt động 100% khi không có Internet.

Q2: Tôi có thể copy thư mục ứng dụng vào USB và mang sang máy tính khác dùng được không?

Trả lời: Có. ExamPanel hỗ trợ phiên bản Portable (di động). Trong phiên bản này có tệp đánh dấu `ExamPanel.portable`. Toàn bộ dữ liệu của trường được lưu tại thư mục `data/` ngay cạnh tệp `ExamPanel.exe` trên USB. Thầy/Cô chỉ cần cắm USB vào bất kỳ máy tính Windows nào (Windows 10, Windows 11) là có thể tiếp tục làm việc ngay lập tức.

Q3: Nếu hai giáo viên có nguyện vọng không làm chung ban đề thì cấu hình ở đâu?

Trả lời: Tại mục **Quy tắc phân công** → thẻ **Tránh ghép cặp (Avoid Pairs)**, Thầy/Cô chọn Giáo viên A và Giáo viên B rồi chọn mức độ:

- **Bắt buộc (Hard constraint):** Thuật toán tuyệt đối không bao giờ xếp 2 người vào cùng một ban đề kiểm tra.
- **Ưu tiên (Soft penalty):** Thuật toán hạn chế tối đa việc xếp chung, trừ trường hợp không còn nhân sự nào khác thay thế.

Q4: Thuật toán có phân công đều việc giữa các học kỳ không?

Trả lời: Có. Tiêu chí phân bố tải theo thời gian (temporal load spreading) là một trong những tiêu chuẩn tối ưu quan trọng của ExamPanel, giúp tránh tình trạng một giáo viên phải gánh nhiệm vụ dồn dập trong 2 kỳ thi liên tiếp.

2. Xử Lý Sự Cố (Troubleshooting)

Sự cố 1: Windows hiển thị cảnh báo "Windows protected your PC" (SmartScreen)

- **Nguyên nhân:** Do ExamPanel là phần mềm nội bộ chuyên ngành giáo dục, phát hành dưới dạng mã nguồn mở và chưa mua chứng chỉ số thương mại đắt tiền từ Microsoft (EV Code Signing Certificate).

- **Cách xử lý:** Thầy/Cô nhấp chuột vào dòng chữ nhỏ "**More info**" (hoặc "**Thông tin khác**"), sau đó chọn nút "**Run anyway**" (hoặc "**Vẫn chạy**"). Ứng dụng sẽ khởi chạy bình thường.

Sự cố 2: Thông báo lỗi "Cần cài đặt Microsoft Edge WebView2 Runtime"

- **Nguyên nhân:** ExamPanel sử dụng công nghệ WebView2 chuẩn của Microsoft để hiển thị giao diện đồ họa. Hầu hết Windows 10 (bản cập nhật mới) và Windows 11 đã có sẵn. Một số máy Windows cũ có thể chưa có.
- **Cách xử lý:**
 1. Nếu máy tính có Internet, bộ cài đặt NSIS của ExamPanel sẽ tự động tải và cài đặt trong 1 phút.
 2. Nếu dùng bản Portable trên máy tính không có Internet, Thầy/Cô tải gói cài đặt chính thức của Microsoft tại: <https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703> (Microsoft Edge WebView2 Evergreen Standalone Installer), chép vào USB và cài đặt trước khi chạy ExamPanel.

Sự cố 3: Ổ đĩa USB bị khóa chống ghi (Read-Only)

- **Nguyên nhân:** USB bị gạt nút khóa chống ghi vật lý hoặc do chính sách bảo mật máy tính trường học cấm ghi USB.
- **Cách xử lý:** Khi khởi chạy bản di động trên USB bị khóa, ExamPanel sẽ hiển thị thông báo tiếng Việt rõ ràng:
- Chọn "**Chuyển sang lưu trên máy tính**": ExamPanel sẽ tạm thời lưu dữ liệu vào thư mục cá nhân trên máy tính (`%APPDATA%`).
- Chọn "**Thoát**": Thầy/Cô tháo USB, kiểm tra lại lẫy khóa chống ghi và cắm lại.

Sự cố 4: Tra cứu tệp nhật ký hoạt động (Logs) khi gặp lỗi

Khi cần gửi nhật ký hoạt động cho ban kỹ thuật hỗ trợ: 1. Mở ExamPanel → vào menu **Cài đặt** (Settings). 2. Cuộn xuống mục **Nhật ký hoạt động (Logs)** → nhấp nút **Mở thư mục nhật ký**. 3. Thư mục chứa các tệp nhật ký `exampanel.log` sẽ tự động mở ra trên Windows Explorer. 4. Thầy/Cô có thể đính kèm tệp này để kỹ thuật viên phân tích và hỗ trợ nhanh chóng nhất.